

Dãy con min max

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 977M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một dãy gồm n số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Ta định nghĩa: đoạn con của dãy A là một dãy các phần tử liên tiếp nhau thuộc A . Hoặc có thể viết $(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$ là một đoạn con của A với $i \leq j$. Độ dài của đoạn con được tính là số phần tử của đoạn con đó, ví dụ, đoạn con trên có độ dài là $j - i + 1$.

Yêu cầu: Tìm một đoạn con có độ dài ngắn nhất chứa cả số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy A .

Input

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output

- Một số duy nhất là độ dài của đoạn con tìm được thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Example

Test 1

Input

```
8
1 3 6 2 8 1 3 8
```

Output

```
2
```

